

CAHIER DES CHARGES

Application Mobile de Gestion de Bibliothèque

Bibliothèque de la CMC RSK – Tamesna

Référence	CMC-RSK-BIB-2025
Version	1.0
Date d'émission	Mars 2025
Statut	En cours de validation
Client	CMC RSK Tamesna, Maroc
Réalisé par	KHABAB Ibtissam & ELKABAZI Ilyass
Portée	Application Mobile Android

Sommaire

1. Présentation Générale :	3
1.1 Description de l'Application	3
1.2 Objectif Global	3
1.3 Problématique	3
1.4 Cibles	4
2 Développement du logiciel	4
2.1 Caractéristiques et fonctionnalités	4
2-2 Rôles et acteurs :	4
3. Structure du logiciel :	6
3 – 1 Architecture du Logiciel — MVVM	6
3 – 2 : Cycle d'Utilisation :	7
3 – 3 Module Authentification :	7
3 – 3 Module Gestion des Livres :	8
3 – 4 Module Emprunt / Retour / Réservation	9
3 – 4 – 1 Flux Détaillé — Nouvel Emprunt (Administrateur / Bibliothécaire)	10
3 – 5 Module Notifications	10
3 – 6 Module Profil Utilisateur	11
3 – 7 Module Tableau de Bord Administrateur	11
4. Charte graphique du logiciel :	12
5. Les spécificités et les livrables :	12
5 – 1 Les livrables	12
5 – 2 Objectifs par priorité	13
6. Planification du projet :	13
6 – 1 Diagramme de Gantt	13
6 – 2 Diagramme PERT	14
6 – 3 Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Case)	14

1. Présentation Générale :

1.1 Description de l'Application

L'application **LibraryCMC** est une solution mobile native destinée à digitaliser l'ensemble des opérations de la bibliothèque de la Cité de métiers et des compétences Tamesna (CMC Rabat-Salé-Kenitra). Elle s'adresse aux lecteurs (Stagiaires), aux bibliothécaires et aux administrateurs. Elle couvre la consultation du catalogue, la réservation, l'emprunt, le retour des ouvrages, ainsi que la gestion administrative de la bibliothèque.

1.2 Objectif Global

Offrir une expérience utilisateur moderne et fluide pour l'accès aux ressources documentaires de la CMC Rabat-Salé-Kenitra, en réduisant les frictions liées aux processus manuels (fiches papier, registres physiques) et en garantissant un suivi précis et en temps réel du stock de livres, des emprunts et des retards.

1.3 Problématique

La bibliothèque de la CMC RSK gère actuellement ses opérations de manière entièrement manuelle, ce qui engendre plusieurs dysfonctionnements structurels :

- Gestion des emprunts sur registres papier : risque de perte, d'erreur de saisie et de données non actualisées.
- Absence de suivi en temps réel : impossibilité de connaître instantanément la disponibilité d'un ouvrage.
- Pas d'accès à distance au catalogue : les lecteurs doivent se déplacer physiquement pour vérifier la disponibilité d'un livre.
- Perte de livres non détectée à temps : l'absence de traçabilité numérique retarde la détection des pertes.
- Absence de statistiques fiables : aucun tableau de bord ne permet d'analyser les tendances de lecture ou le taux de rotation du stock.

1.4 Cibles

L'application s'adresse à trois types d'utilisateurs :

- Stagiaires (Lecteurs) : consultation du catalogue, réservation et gestion du compte personnel.
- Bibliothécaires : opérations de terrain, validation des emprunts et retours.
- Administrateurs : supervision globale, rapports et paramétrage du système.

2 Développement du logiciel

2.1 Caractéristiques et fonctionnalités

L'application LibraryCMC couvre 9 domaines fonctionnels principaux :

#	Domaine	Fonctionnalités incluses
1	Authentification	Inscription, connexion, réinitialisation du mot de passe, authentification biométrique
2	Catalogue	Consultation, recherche avancée (titre, auteur, ISBN, catégorie), filtres, détail ouvrage
3	Réservation	Réservation d'un livre, annulation, liste d'attente, confirmation automatique
4	Emprunt / Retour	Scan de carte scolaire, enregistrement d'emprunt, enregistrement de retour, prolongation
5	Notifications	Rappels de retour, confirmation de réservation, alerte de disponibilité, pénalités
6	Historique	Historique des emprunts, historique des réservations, livres favoris
7	Gestion Admin	Tableau de bord, gestion du stock, gestion des utilisateurs, rapports
8	Nouvel Emprunt Admin	Bouton « Nouvel Emprunt », scan code-barres stagiaire, scan code-barres livre, affectation
9	Profil Utilisateur	Modification du profil, préférences de notification, changement de mot de passe, affichage d'un code-barres

2-2 Rôles et acteurs :

Administrateur Système

L'administrateur dispose d'un accès complet à toutes les fonctionnalités. Il est responsable de la configuration et de la supervision globale du système.

Action	Description
Gérer le catalogue	Ajouter, modifier, supprimer des ouvrages ; importer via CSV ou scan ISBN
Gérer les utilisateurs	Valider les inscriptions, suspendre/supprimer des comptes, modifier les rôles

Action	Description
Consulter le tableau de bord	Visualiser les KPIs : emprunts actifs, retards, stock, taux d'utilisation
Générer des rapports	Produire des rapports mensuels/annuels en PDF ou Excel
Configurer les paramètres	Définir la durée maximale d'emprunt, les plages horaires
Enregistrer un nouvel emprunt	Via bouton « Nouvel Emprunt » → scan code-barres stagiaire → scan livre → affectation

Bibliothécaire

Opérateur de terrain. Gère les opérations physiques de la bibliothèque avec un accès partiel aux fonctionnalités d'administration.

Action	Description
Enregistrer un emprunt	Scanner le code-barres du livre et valider l'identité du lecteur
Enregistrer un retour	Scanner le QR Code du livre retourné et mettre à jour l'état
Valider une réservation	Confirmer la mise à disposition d'un livre réservé
Gérer les prolongations	Autoriser ou refuser une demande de prolongation d'emprunt
Signaler une perte	Marquer un livre comme perdu et déclencher la procédure de remplacement

Lecteur (Stagiaire)

Utilisateur final de l'application. Accède aux fonctionnalités de consultation, réservation et gestion de son compte personnel.

Action	Description
S'inscrire et se connecter	Créer un compte avec email/mot de passe ou via authentification biométrique
Consulter le catalogue	Parcourir et rechercher les livres par titre, auteur, catégorie ou ISBN
Emprunter un ouvrage	Réserver un livre disponible ou rejoindre une liste d'attente
Consulter son historique	Voir ses emprunts passés, en cours et ses réservations actives
Gérer ses favoris	Ajouter des ouvrages à une liste de favoris personnelle
Modifier son profil	Mettre à jour ses informations personnelles et préférences

3. Structure du logiciel :

3 – 1 Architecture du Logiciel — MVVM

L'application LibraryCMC repose sur l'architecture MVVM (Model-View-ViewModel) couplée aux principes de la Clean Architecture. Cette approche garantit une séparation stricte des responsabilités, une testabilité maximale et une maintenabilité optimale du code.

Principe du patron MVVM

Le patron MVVM décompose l'application en trois couches indépendantes :

- View (Vue) : l'interface utilisateur (Activités, Fragments, Jetpack Compose). Elle observe passivement les données exposées par le ViewModel et envoie les actions utilisateur.
- ViewModel : intermédiaire entre la Vue et le Modèle. Il expose l'état de l'UI via LiveData / StateFlow, gère la logique de présentation et survit aux rotations d'écran.
- Model (Domaine + Données) : contient les entités métier, les Use Cases (règles métier pures) et les Repositories (accès aux données locales et distantes).

Les 5 couches de l'architecture

- Couche 1 — View (UI Layer) : Activités et Fragments Kotlin/Compose. Observent les LiveData du ViewModel et réagissent aux changements d'état sans logique métier.
- Couche 2 — ViewModel (Logic Layer) : AuthViewModel, CatalogueViewModel, EmpruntViewModel, AdminViewModel. Aucune référence au Context Android — entièrement testable.
- Couche 3 — Model / UseCases (Domain Layer) : Entités métier (Livre, Utilisateur, Emprunt) et Use Cases (EmprunterLivreUseCase, RéserverUseCase). Règles métier pures, indépendantes d'Android.
- Couche 4 — Repository (Data Layer) : BookRepository, UserRepository, EmpruntRepository. Orchestre les sources de données (API REST ↔ cache Room). Source unique de vérité.
- Couche 5 — Data Sources : API REST Node.js via Retrofit2, base locale Room/SQLite, Firebase Firestore (temps réel) et FCM (notifications push).

3 – 2 : Cycle d'Utilisation :

Le cycle d'utilisation complet de l'application couvre les étapes suivantes :

Étape	Acteur	Action	Résultat attendu
1	Lecteur	Inscription / Authentification	Compte validé et accès autorisé
2	Lecteur	Consultation du catalogue	Liste des ouvrages disponibles affichée
3	Lecteur	Emprunt d'un ouvrage	Réservation enregistrée avec date limite
4	Bibliothécaire	Validation de l'emprunt via la carte scolaire	Emprunt enregistré, stock mis à jour
5	Lecteur	Lecture / Utilisation de l'ouvrage	Délai de retour affiché dans l'app
6	Bibliothécaire	Enregistrement du retour	Stock restauré, historique mis à jour
7	Administrateur	Tableau de bord et rapports	Vue globale du stock et des statistiques

3 – 3 Module Authentification :

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité	Rôle
AUTH-01	Inscription	Formulaire d'inscription avec nom, prénom, email, N° de carte CMC RSK et mot de passe.	P1	Lecteur
AUTH-02	Validation du compte	Validation par email (lien de confirmation) ou par le bibliothécaire manuellement.	P1	Admin
AUTH-03	Connexion email/MDP	Authentification par email + mot de passe avec hachage bcrypt.	P1	Tous
AUTH-04	Authentification biométrique	Connexion via empreinte digitale ou Face ID après premier login.	P2	Lecteur
AUTH-05	Réinitialisation du MDP	Envoi d'un lien sécurisé par email valable 15 minutes.	P1	Lecteur
AUTH-06	Déconnexion	Révocation du token JWT et nettoyage du cache local.	P1	Tous
AUTH-07	Gestion des sessions	Token JWT avec expiration de 24h. Refresh token de 7 jours.	P1	Système
AUTH-08	Blocage après tentatives	Blocage du compte après 5 tentatives incorrectes. Déblocage par email.	P2	Système

3 – 3 Module Gestion des Livres :

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité	Rôle
LIV-01	Affichage du catalogue	Liste paginée de tous les ouvrages avec couverture, titre, auteur et statut de disponibilité.	P1	Lecteur
LIV-02	Recherche avancée	Recherche par titre, auteur, ISBN, catégorie, langue, année de publication.	P1	Lecteur
LIV-03	Filtres et tri	Filtrer par disponibilité, catégorie, genre. Tri par popularité, date d'ajout, titre.	P2	Lecteur
LIV-04	Fiche détaillée ouvrage	Afficher : couverture, titre, auteur, ISBN, éditeur, résumé, catégorie, exemplaires disponibles.	P1	Lecteur
LIV-05	Ajout d'un ouvrage	Formulaire admin avec champs : titre, auteur, ISBN, catégorie, nombre d'exemplaires, image couverture.	P1	Admin
LIV-06	Modification d'un ouvrage	Mise à jour de toutes les métadonnées d'un ouvrage existant.	P1	Admin
LIV-07	Suppression d'un ouvrage	Suppression logique (archivage) d'un ouvrage du catalogue actif.	P1	Admin
LIV-08	Import CSV	Importation en masse des ouvrages via fichier CSV standardisé.	P2	Admin
LIV-09	Génération de barre Code	Génération automatique d'un barre Code unique pour l'utilisateur	P1	Système
LIV-10	Gestion des exemplaires	Suivi des exemplaires individuels (disponible, emprunté, perdu, réservé).	P1	Admin
LIV-11	Signalement de perte	Bibliothécaire peut marquer un exemplaire comme 'perdu'. Déclenche une alerte admin.	P2	Bibliothécaire

3 – 4 Module Emprunt / Retour / Réserve

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité	Rôle
EMP-01	Réservation d'un ouvrage	Lecteur réserve un exemplaire disponible. Réserve expirée après 48h si non récupérée.	P1	Lecteur
EMP-02	Liste d'attente	Si ouvrage non disponible, lecteur rejoint une file d'attente automatique.	P2	Lecteur
EMP-03	Annulation de réservation	Lecteur peut annuler sa réservation avant la récupération physique.	P1	Lecteur
EMP-04	Enregistrement d'emprunt via QR	Bibliothécaire scanne le QR Code du livre. Le système enregistre l'emprunt avec date début et date limite.	P1	Bibliothécaire
EMP-05	Durée d'emprunt configurable	Durée par défaut : 14 jours. Configurable par l'administrateur.	P1	Admin
EMP-06	Enregistrement du retour	Scan du QR Code à la remise du livre. Statut mis à jour en temps réel.	P1	Bibliothécaire
EMP-07	Demande de prolongation	Lecteur demande une prolongation depuis l'app. Bibli. valide ou refuse (max 1 fois).	P2	Lecteur
EMP-08	Limite d'emprunts simultanés	Maximum 3 emprunts actifs par lecteur. Configurable par admin.	P1	Système
EMP-09	Historique des emprunts	Lecteur consulte tous ses emprunts : en cours, retournés, en retard.	P1	Lecteur
EMP-10	Consultation retours en attente	Admin/Bibli. voit tous les emprunts dont la date de retour est dépassée.	P1	Admin/Bibli.
EMP-11	Nouvel emprunt via Admin	L'administrateur initie un emprunt via le bouton « Nouvel Emprunt » : saisie/scan du code-barres stagiaire → saisie/scan du code-barres livre → validation et affectation du livre au stagiaire concerné.	P1	Admin

3 – 4 – 1 Flux Détaillé — Nouvel Emprunt (Administrateur / Bibliothécaire)

Ce flux décrit les étapes précises que l'administrateur ou le bibliothécaire doit suivre pour enregistrer un nouvel emprunt directement depuis l'interface mobile, en utilisant les codes-barres du stagiaire et du livre.

Étape	Écran / Action	Description détaillée	Validation / Résultat
1	Bouton « Nouvel Emprunt »	Admin ou bibliothécaire appuie sur le bouton depuis le tableau de bord ou la section Emprunts.	L'écran de saisie du code-barres stagiaire s'ouvre.
2	Scan code-barres Stagiaire	L'app active la caméra pour scanner la carte scolaire. Saisie manuelle possible.	Profil du stagiaire affiché. Vérification : compte actif, nb emprunts < limite.
3	Confirmation identité	L'écran affiche les informations du stagiaire. L'admin confirme avant de passer à l'étape suivante.	Si suspendu ou limite atteinte → message d'erreur. Sinon → étape 4.
4	Scan code-barres Livre	L'app active la caméra pour scanner le code-barres du livre. Saisie manuelle de l'ISBN possible.	Fiche du livre affichée. Vérification : au moins un exemplaire disponible.
5	Récapitulatif & Validation	Affiche : stagiaire + livre + date d'emprunt + date limite retour (J+14). Admin valide.	Emprunt enregistré. Stock mis à jour (–1 exemplaire). Notification push envoyée.
6	Confirmation & Reçu	Affichage écran de succès avec récapitulatif. Option d'impression ou partage en PDF.	Historique visible par le stagiaire. Retour automatique au tableau de bord.

3 – 5 Module Notifications

ID	Type de notification	Déclencheur	Canal	Destinataire
NOT-01	Confirmation de réservation	Réservation enregistrée avec succès	Push + Email	Lecteur
NOT-02	Rappel de retour à 16 h	La dernière heure	Push	Lecteur
NOT-03	Disponibilité d'un livre en attente	Un exemplaire est retourné et un lecteur est en liste d'attente	Push	Lecteur
NOT-04	Confirmation d'emprunt	Emprunt validé par le bibliothécaire	Push	Lecteur
NOT-05	Confirmation de retour	Retour enregistré avec succès	Push	Lecteur
NOT-06	Alerte de perte de livre	Bibliothécaire signale un livre perdu	Push + Email	Admin
NOT-07	Rapport hebdomadaire	Chaque lundi à 8h00	Email	Admin

3 – 6 Module Profil Utilisateur

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité	Rôle
USR-01	Affichage du profil	Nom, prénom, email, numéro de carte, photo de profil, statut du compte, barre code	P1	Lecteur
USR-02	Modification du profil	Mise à jour du numéro de téléphone, de la photo et des informations de contact.	P1	Lecteur
USR-03	Changement de mot de passe	Formulaire sécurisé avec vérification de l'ancien mot de passe.	P1	Lecteur
USR-04	Préférences de notification	Activer/désactiver chaque type de notification (push, email).	P2	Lecteur
USR-05	Liste des favoris	Ajouter ou retirer des livres d'une liste de favoris personnelle.	P2	Lecteur
USR-06	Tableau de bord personnel	Résumé : emprunts en cours, réservations actives, pénalités, favoris.	P1	Lecteur
USR-07	Gestion des comptes (admin)	Lister, filtrer, activer, suspendre ou supprimer les comptes lecteurs.	P1	Admin
USR-08	Attribution de rôles	Attribuer le rôle Bibliothécaire à un utilisateur existant.	P1	Admin

3 – 7 Module Tableau de Bord Administrateur

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité	Rôle
ADM-01	KPIs en temps réel	Emprunts actifs, livres disponibles, livres en retard, nouveaux inscrits.	P1	Admin
ADM-02	Graphique des emprunts	Courbe mensuelle du nombre d'emprunts et de retours.	P2	Admin
ADM-03	Top ouvrages empruntés	Classement des 10 ouvrages les plus empruntés sur une période donnée.	P2	Admin
ADM-04	Export de rapports	Génération de rapports détaillés en PDF avec filtres de période.	P2	Admin
ADM-05	Paramètres système	Configuration : durée d'emprunt, pénalités, nombre max d'emprunts, délais.	P1	Admin
ADM-06	Bouton Nouvel Emprunt	Accès rapide au flux d'emprunt guidé depuis le tableau de bord : scan stagiaire → scan livre → affectation.	P1	Admin

4. Charte graphique du logiciel :

La charte graphique de LibraryCMC s'appuie sur les principes Material Design 3 d'Android, adaptée aux couleurs institutionnelles de la CMC RSK.

Élément	Définition
Plateforme cible	Android natif (Kotlin / Jetpack Compose)
Design system	Material Design 3 (Google)
Couleur principale	Bleu CMC — #185FA5
Couleur secondaire	Blanc (#FFFFFF) et Gris clair (#F1EFE8)
Couleur d'accent (succès)	Vert — #1D9E75
Couleur d'alerte/erreur	Rouge — #E24B4A
Typographie	Roboto (police système Android)
Icônes	Material Symbols (Google)
Mode sombre	Supporté via Material You (Android 12+)
Accessibilité	Contraste WCAG AA, taille minimale tactile 48dp

5. Les spécificités et les livrables :

5 – 1 Les livrables

Livable	Description	Format
Application mobile	APK Android signée, prête à l'installation	Fichier .apk
Code source	Dépôt Git commenté avec README complet	GitHub / GitLab
Documentation technique	Architecture, API, schéma base de données	PDF
Manuel utilisateur	Guide d'utilisation pour les 3 rôles (Admin, Bibliothécaire, Lecteur)	PDF
Scripts base de données	Schéma SQL + données initiales (seed)	Fichiers .sql
Rapport de tests	Tests unitaires, tests d'intégration, tests utilisateurs	PDF
Maquettes UI	Wireframes et maquettes haute fidélité de tous les écrans	Figma / PDF

5 – 2 Objectifs par priorité

ID	Priorité	Objectif	Indicateur de succès
OBJ-01	P1	Digitaliser le catalogue des ouvrages	100% des ouvrages référencés dans l'app
OBJ-02	P1	Automatiser la gestion des emprunts et retours	Zéro registre papier utilisé
OBJ-03	P1	Permettre la réservation en ligne des ouvrages	Réservation réalisée en < 2 minutes
OBJ-04	P1	Mettre en place un scan du code-barres du Stagiaire	Accessible pour admin
OBJ-05	P2	Fournir un historique des emprunts par lecteur	Accessible en < 3 clics
OBJ-06	P2	Générer des rapports statistiques pour l'admin	Rapport hebdomadaire automatique
OBJ-07	P3	Permettre l'export des données en PDF/Excel	Export disponible dans l'espace admin

P1	Critique — indispensable au lancement
P2	Importante — à intégrer en phase 2
P3	Optionnelle — amélioration future

6. Planification du projet :

6 – 1 Diagramme de Gantt

Le projet LibraryCMC est planifié sur 1 mois (20 jours ouvrés / 4 semaines), décomposé en 7 phases essentielles allant de l'analyse jusqu'à la livraison finale.

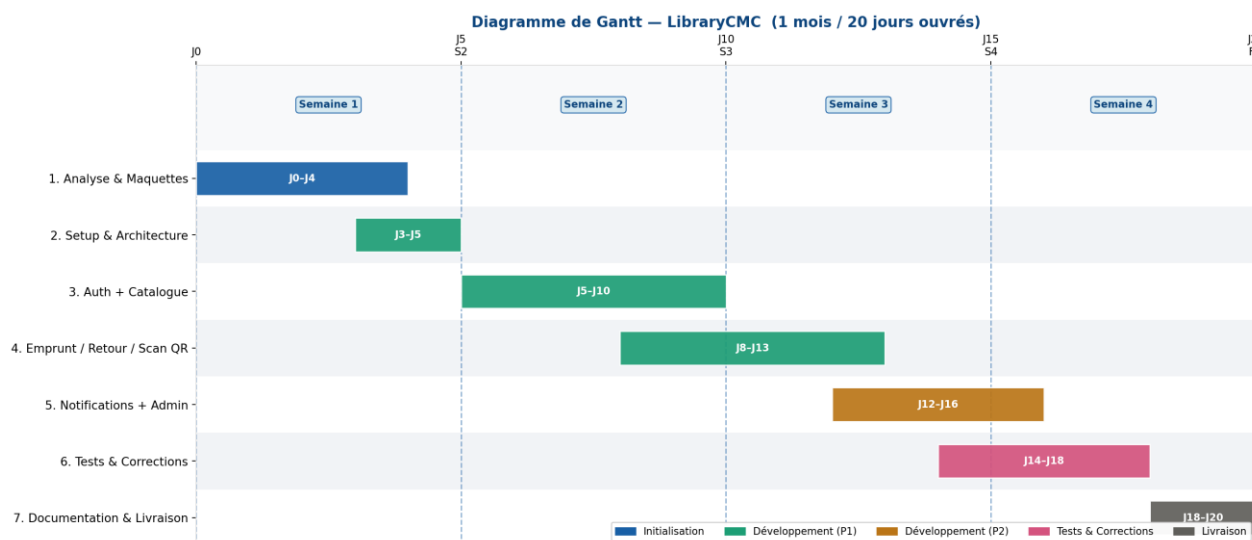


Figure 1 — Diagramme de Gantt — 7 phases essentielles sur 1 mois

6 – 2 Diagramme PERT

Le diagramme PERT représente les dépendances entre les 8 tâches essentielles et identifie le chemin critique (flèches rouges) : Début → Analyse → Setup → Auth+Catalogue → Notif.+Admin → Tests → Doc.+Livraison → Fin (20 jours). Chaque nœud affiche les dates au plus tôt (haut) et au plus tard (bas).

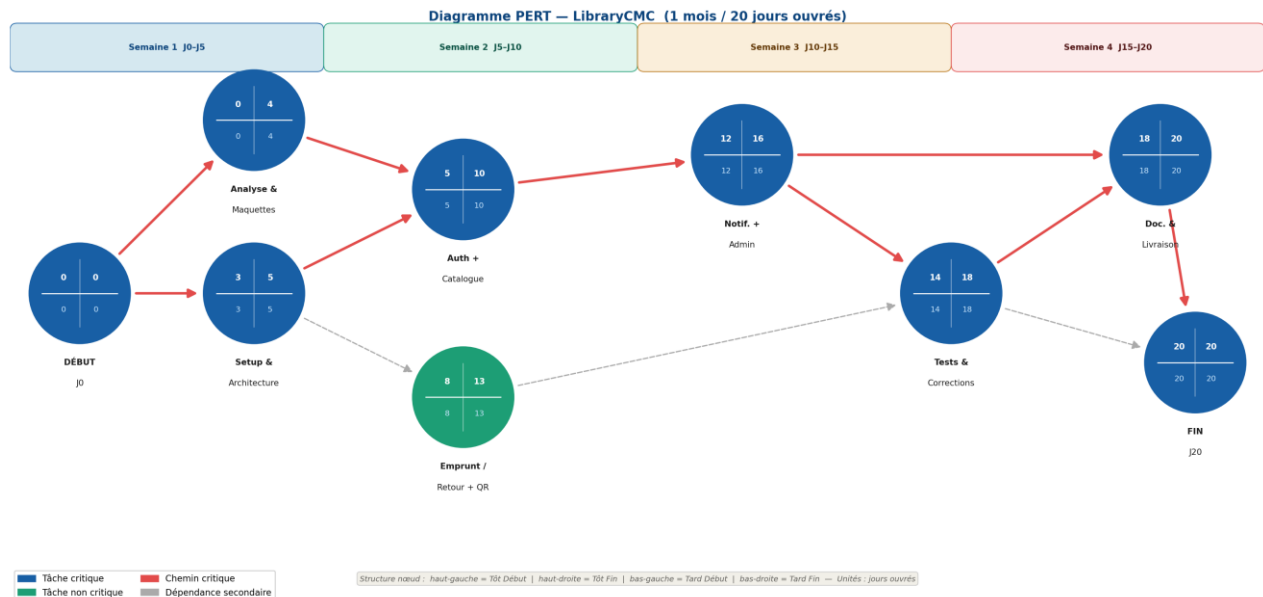


Figure 2 — Diagramme PERT — Chemin critique en rouge (durée totale : 20 jours)

6 – 3 Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Case)

Le diagramme de cas d'utilisation modélise les interactions entre les trois acteurs principaux (Lecteur, Bibliothécaire, Administrateur) et le système LibraryCMC. Il identifie toutes les fonctionnalités accessibles selon le rôle de l'utilisateur.

Acteurs et périmètre

- Lecteur (Stagiaire) : consultation, réservation, historique, profil
- Bibliothécaire : emprunt/retour par scan QR, validation, signalement perte
- Administrateur : gestion catalogue, utilisateurs, tableau de bord, rapports
- Système (Firebase) : notifications push, authentification JWT, synchronisation

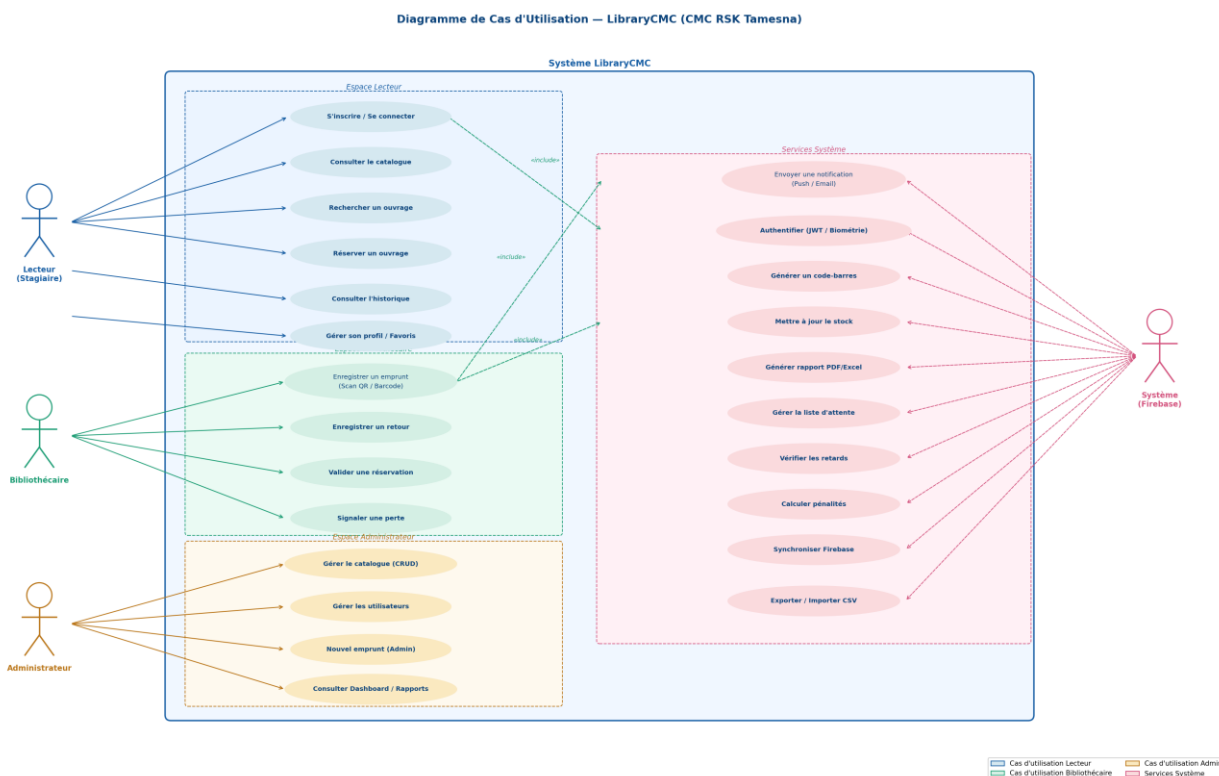


Figure 3 — Diagramme de Cas d'Utilisation — 3 acteurs / 4 espaces fonctionnels